

MASC: Operateur-Analyse — Fähigkeiten & Einsatzbefehl

MASC: Operateur-Analyse — Fähigkeiten & Einsatzbefehl-Prozess

Datum: 16. Juni 2026 | **Autor:** Michael Estel **Werkzeug:** QEAAalyzer v2.0 (GitHub: Mitchel85/eam-gea-tool) **Modell:** Musterarchitektur_MASC.gea (Multipurpose Armed Spacecraft) **Perspektive:** Operateur / Einsatzoffizier

Teil I: MASC-Fähigkeiten (NAF-3 Capability Taxonomy)

28 Capabilities, hierarchisch verknüpft über CapabilityGeneralization, CapabilityDependency, MapsToCapability, Exhibits:

Fähigkeitsbaum (Top-Level)

Fähigkeit	Typ	Vererbung / Abhängigkeit
SPACE DEFENSE	Capability	← NATO Target ← Fähigkeit
Weltraumaufklärung	Capability	— (Top-Level)
Weltraumverteidigung	Capability	← Weltraumfähigkeit
Weltraumüberwachung	Capability	↔ Positionsbestimmung, Navigation, Zeitfestlegung (Dependency)
	Capability	← Weltraumfähigkeit

Fähigkeit	Typ	Vererbung / Abhängigkeit
Besondere Aufklärung - Weltraum		
Lähmen und Vernichten im Weltraum	Capability	← Weltraumverteidigung
Aufklärung im Weltraum	Capability	← Fähigkeitsforderung
Europäische Aufklärung	Capability	← EU Priority ← Fähigkeit
IT-Services für weitreichende Anbindung	Capability	← Funktionaler Baustein ← Fähigkeit

Konfigurationen (FieldedCapability / CapabilityConfiguration)

Konfiguration	Typ	In Beziehung zu
Multipurpose Armed Spacecraft	CapabilityConfiguration	← Exhibits → Weltraumaufklärung
Multipurpose Armed Spacecraft	FieldedCapability	Instanz der obigen Konfiguration
Multipurpose Armed Spacecraft 2.0	CapabilityConfiguration	Nachfolge- Konfiguration
Multipurpose Armed Spacecraft W1	FieldedCapability	Instanz (via PDATA1: INSTANCE_OF)

Fähigkeits-Abhängigkeiten (CapabilityDependency)

Abhängige Fähigkeit	Benötigt
Weltraumüberwachung	Positionsbestimmung, Navigation, Zeitfestlegung

Fähigkeiten → Enduring Tasks (CapabilityForTask)

Fähigkeit	Ermöglicht
Weltraumaufklärung	Weltraumaufklärungseinsatz durchführen

Fähigkeiten → Effekte (DesiredEffect)

Fähigkeit	Erwünschter Effekt
Weltraumaufklärung	Analysephase

Teil II: Prozess nach Eingang Einsatzbefehl

0. Einsatzbefehl — das InformationElement

Attribut	Wert
Name	Einsatzbefehl
Typ	Class / InformationElement
Package	Informationsmodell MASC
Vererbung	Generalization → Befehl
Verwandte Elemente	Führungsunterstützungsbefehl, Operationsbefehl, Positionbefehl, Einsatzbereitschaftsmeldung, Positionsmeldung

1. Eingang: Informationsfluss des Einsatzbefehls

Kontrollstation —[InformationFlow, conveyed: Einsatzbefehl]→ Raumschiff
Kontrollstation —[InformationFlow, conveyed: Einsatzbefehl]→ Einsatz Bestätigung

Der Einsatzbefehl erreicht das Raumschiff von der **Kontrollstation** (Bodenstation) und triggert gleichzeitig eine **Einsatz-Bestätigung** (IntermediateEvent).

2. Start der Operation

Einsatz beginn [StartEvent]
└─[OperationalControlFlow]→ Concern: "Welche Services werden bereitgestellt?"
 └─ Wartung Schleuse [OperationalStateDescription]
 └─ Jederzeit autonom landen können
[FunctionalRequirement]
 └─ Reduzierte Belastung für Piloten
[OperationalConstraint]

3. Sechs Kernmaßnahmen (OperationalActivities)

#	Maßnahme	Action-Typ	Stellt sicher
A	Einsatz vorbereiten	FunctionAction + OperationalActivityAction	MASC-Idealtypische Architektur
B	Raumschiff vorbereiten	FunctionAction + OperationalActivityAction	—
C	Einsatzbereitschaft melden	FunctionAction + OperationalActivityAction	Fähigkeitsunterstützung
D	Ziel lokalisieren	FunctionAction + OperationalActivityAction	—
E	Weltraumstart durchführen	FunctionAction + OperationalActivityAction	Autonome Landefähigkeit, Referenzprozess
F	Bekämpfung vorbereiten	OperationalActivity (3 Pools)	CONFIDENTIAL

Detail zu **F (Bekämpfung vorbereiten)**: - Pool: **Weltraumkommando I** - Pool: **Kontrollstation** - 3 Lanes (parallele Verarbeitungsstränge)

4. Sensor-Datenverarbeitung (paralleler Strang)

Verteidigungskonzept Weltraum 2030 [DocumentReference]
 └─[FunctionControlFlow]→ prüfen Sensorrohdaten [FunctionAction]
 └─[FunctionControlFlow]→ Positionsmeldung [InformationElement]
 └─[FunctionControlFlow]→ Multipurpose Armed Spacecraft [ActualProject]

vergleichen Sensorrohdaten [FunctionAction] (parallel)
 generieren Sensorinformation [FunctionAction] (parallel)

5. Zielbekämpfung (Selektionskette)

#	Maßnahme	Typ
G	auswählen Ziel	ServiceFunctionAction
H	bestätigen Auswahl	ServiceFunctionAction
I	auswählen Wirkmittel	ServiceFunctionAction

6. Constraints & Randbedingungen

Constraint	Typ	Bedeutung für den Operateur
 Freigabe Waffeneinsatz erfolgt durch Bevollmächtigten	StrategicConstraint	Kein autonomer Waffeneinsatz — explizite Freigabe erforderlich
 2h bis Einsatzbereitschaft	FulfilmentCriterion	Zeitfenster von Alarmierung bis Start
 Reduzierte Belastung für Piloten	OperationalConstraint	Limitierung der Missionsdauer / g-Kräfte
 ZDv 47/11 - Weltraumeinsatz	DocumentReference	Rechtsgrundlage für den Einsatz

Teil III: Fähigkeiten → Einsatz-Prozess (Mapping)

Fähigkeit	Unterstützte Maßnahme
Weltraumaufklärung	Ziel lokalisieren, prüfen Sensorrohdaten
Weltraumverteidigung	Bekämpfung vorbereiten, auswählen Wirkmittel
Weltraumüberwachung	vergleichen Sensorrohdaten, generieren Sensorinformation
Lähmen und Vernichten im Weltraum	auswählen Ziel → bestätigen Auswahl → auswählen Wirkmittel
IT-Services für Anbindung	Einsatzbereitschaft melden (Kommunikation mit Bodenstation)

Zusammenfassung für den Operateur

1. **Einsatzbefehl** trifft von der Kontrollstation ein → triggert sofort **Einsatz-Bestätigung**
2. **Einsatzbeginn** → Prüfung Services & Wartung Schleuse
3. **Sechs Hauptmaßnahmen:** Vorbereiten → Start → Melden → Lokalisieren → Bekämpfen

4. **Sensorik** parallel: Rohdaten prüfen → Positionsmeldung → MASC-Projektstatus
 5. **Zielbekämpfung** strikt sequenziell: Auswählen → Bestätigen → Wirkmittel
 6. **Waffeneinsatz** erfordert **Bevollmächtigten-Freigabe** (keine Autonomie)
 7. **Zeitbudget**: 2 Stunden von Alarm bis Einsatzbereitschaft
 8. **Belastungsgrenze** für Piloten beachten
-

Erstellt mit QEAAalyzer (Mitchel85/eam-qea-tool) — AAroN-informed, Read-Only, On-Premise